

2013 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) C. (4) D. (5) A. (6) B. (7) B. (8) B.

二、填空题

(9) $\sqrt{e}$. (10) $\sqrt{\frac{e}{e-1}}$. (11) $\frac{\pi}{12}$. (12) $x+y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$. (13) $e^{3x} - e^x - xe^{2x}$. (14) -1 .

三、解答题

(15) $n=2, a=7$.

(16) $a=7\sqrt{7}$.

(17) $\frac{416}{3}$.

(18) 证明略.

(19) 最长距离 $\sqrt{2}$, 最短距离 1.

(20) (I) 1.

(II) 证明略. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

(21) (I) $\frac{1}{4}(e^2 + 1)$.

(II) $\frac{3(e^4 - 2e^2 - 3)}{4(e^3 - 7)}$.

(22) $a = -1, b = 0$ 时, $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_2 \\ k_2 & k_1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

(23) 证明略.